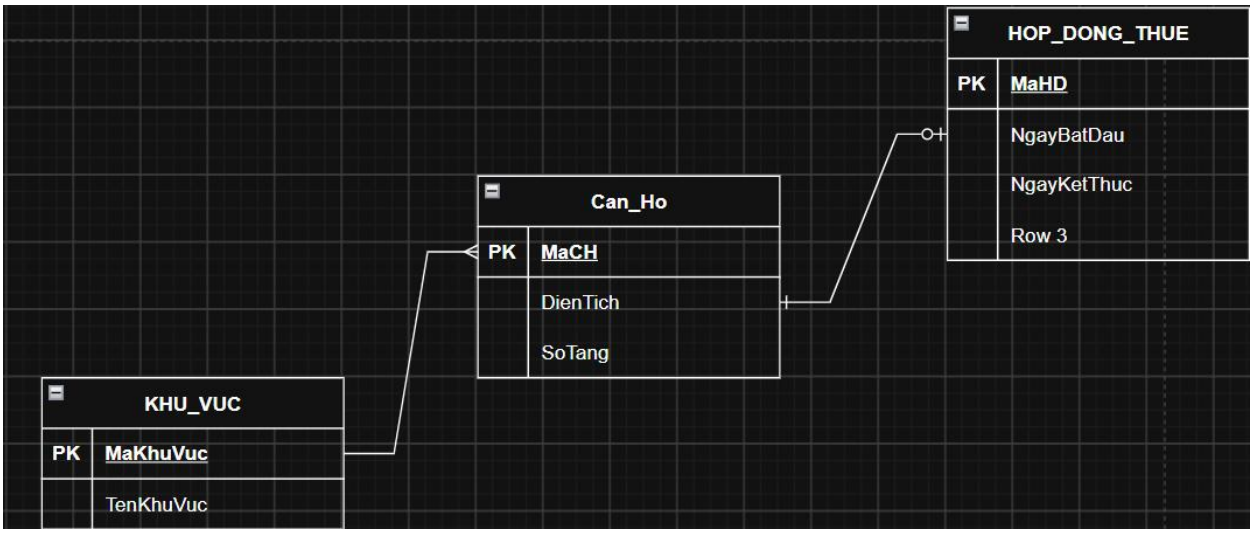
THỰC HÀNH THIẾT KẾ ERD QUẢN LÝ CĂN HỘ CHO THUÊ - RIKKEIREALTY

Bước 1 — Xác định Entity, Attribute, Khóa chính:

Entity	Attribute cần lưu	Khóa chính (PK) đề xuất
CAN_HO	MaCH, DienTich, SoTang	MaCH
HOP_DONG_THUE	MaHD, NgayBatDau, NgayKetThuc	MaHD
KHU_VUC	`MaKhuVuc`, `TenKhuVuc`	`MaKhuVuc`

Bước 2 — Vẽ 2 loại quan hệ:



Bước 3: Chuẩn hóa dữ liệu (3NF)

1. Phân tích vi phạm dạng chuẩn 3NF

- **Bảng dữ liệu nháp hiện tại:** (MaCH, DienTich, MaKhuVuc, TenKhuVuc)

- **Khóa chính (PK):** MaCH
- **Phụ thuộc hàm tồn tại trong bảng:**
    1. MaCH → DienTich, MaKhuVuc
    2. MaKhuVuc → TenKhuVuc
- **Phát hiện lỗi:** Cột **TenKhuVuc** vi phạm dạng chuẩn 3NF do xuất hiện **phụ thuộc bắc cầu (Transitive Dependency)**:

MaCH → MaKhuVuc → TenKhuVuc

TenKhuVuc phụ thuộc vào MaKhuVuc (một thuộc tính không phải khóa chính), chứ không phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính MaCH. Điều này gây ra dư thừa dữ liệu (lặp lại chữ "Quận 1" nhiều lần) và nguy cơ bất cẩn khi cập nhật dữ liệu.

2. Đề xuất tách bảng đạt chuẩn 3NF

Tách bảng nháp thành 2 bảng riêng biệt:

MaKhuVuc (PK)	TenKhuVuc
KV01	Quận 1
KV02	Quận 7

Bảng 2: CAN_HO

MaCH (PK)	DienTich	MaKhuVuc (FK)
CH01	45	KV01
CH02	60	KV01
CH03	50	KV02